TP 5

Divers

Objectifs :

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant une caméra thermique.
- Vérifier expérimentalement les lois de la diffusion thermique et de la conducto-convection.
- Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant des capteurs inductifs.

MATÉRIEL :

- dispositif d'étude de la conductivité thermique (4 tiges métalliques, la cuve en métal, le bain thermostaté, le circuit d'eau chaude) ;
- tige d'environ 20 cm (à mesurer) pour servir d'étalon de longueur ;
- caméra thermique Chauvin-Arnoux ;
- PC avec CamReport et Regressi.
- Tubes en cuivre, alu, de différents diamètres. 1 tube en plastique pour toute la classe.
- Bobinages en spire, au moins 2 par groupe, idéalement 4 ou 5.
- Oscilloscope et carte d'acquisition Syzam.
- 1 aimant formées de 2 petits aimants au néodyme-fer-bore accollés par groupe.
- 1 balance pour la classe.
- 1 pied à coulisse par groupe. 1 longue règle en bois ou 1 mètre-ruban.
- des masselottes de 5g et de la patafix.

I – Étude de la diffusion thermique

I.1 – Principe

Nous allons étudier un dispositif pour modéliser le fonctionnement d'une ailette de refroidissement et mesurer une conductivité thermique λ et un coefficient conducto-convectif h. Nous utiliserons une caméra sensible aux infrarouges (caméra thermique) pour relever un profil de température.

Un ensemble de quatre tiges métalliques (cuivre, aluminium, laiton, acier) sont disposées verticalement. L'extrémité haute est à l'air libre ; l'extrémité basse est inséré dans une cuve métallique reliée à un circuit d'eau chaude. L'eau est chauffé et pompé dans un bain thermostaté. Une caméra thermique permet de prendre des images infrarouge des tiges métalliques. Les matériaux des tiges métalliques ont les conductivités thermiques suivantes.

Un caméra thermique est un capteur optique analysant le rayonnement émis par un corps. Un caméra thermique est sensible aux infrarouges, et permet donc de mesurer avec précision des températures proches de la température ambiante.

- Montrer que le pic d'émission du rayonnement thermique émis par un corps noir à température ambiante est situé dans l'infrarouge (IR) moyen (longueur d'onde entre 3 µm et 50 µm).

I.2 – Régime permanent de l'ailette

Nous étudierons uniquement le régime permanent (stationnaire) de la diffusion thermique dans les tiges métalliques.

On modélise une tige par un cylindre homogène de longueur $L = 1\,\mathrm{m}$ et de rayon $a = 12\,\mathrm{mm} \ll L$. Le problème est alors unidimensionnel. On note $T(x)$ la température à l'abscisse x le long de la tige. Soit $h \sim 50\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$ le coefficient conducto-convectif et T_a la température de l'air.

- La cuve impose une température $T(x = 0) = T_0$ en bas de la tige. Dans l'hypothèse d'une tige semi-infinie, la température de la tige à son extrémité libre vaut celle de l'air ambiant, soit $T(x = \infty) = T_a$. On

Matériau	Acier	Laiton	Aluminium	Cuivre
λ ($\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$)	54	121	200	386
c ($\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$)	502	377	897	385
ρ ($10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$)	7,5 – 8,1	7,3 – 8,8	2,7	9,0

Table I.1 – Propriétés physiques (conductivité thermique λ, capacité thermique massique c, masse volumique ρ) des quatre matériaux constituant les tiges. L'acier est un alliage de fer et de carbone ; le laiton un alliage de cuivre et de zinc.

rappelle que le profil de température s'écrit

$$T(x) = T_a + (T_0 - T_a)\, e^{-x/\delta}, \quad \text{avec} \quad \delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}}.$$

Si vous ne vous souvenez plus d'où vient ce résultat, reprendre le TD et le TP associés.

> Le bilan thermique donne
>
> $$\begin{aligned} j_q(x)s\mathrm{d}t - j_q(x+\mathrm{d}x)s\mathrm{d}t - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x)-T_0) &= 0 \\ = -s\mathrm{d}t\lambda(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x) - \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x+\mathrm{d}x)) - h\pi d\mathrm{d}x(T(x)-T_0) & \\ = s\mathrm{d}t\lambda\mathrm{d}x\left[\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2\pi ah}{s\lambda}\right]. & \end{aligned}$$
>
> Avec $s = \pi a^2$ la section, on trouve bien $\delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}}$.
>
> | Matériau | Acier | Laiton | Aluminium | Cuivre |
> |---|---|---|---|---|
> | δ (cm) | 8 | 12 | 15 | 22 |
>
> Voir exo TD.

Nous réalisons maintenant l'analyse expérimentale.

- Faire un schéma du dispositif expérimental.

  > Penser à placer les tiges par conductivité croissante : de gauche à droite : acier, laiton, aluminium, cuivre.

- Prendre une image infrarouge en appuyant sur le bouton F2 puis enregistrer avec F3. Mesurer la température de l'air T_a en utilisant le curseur (Menu → Display → Cursor → Point). Rétablir le curseur sur le paramètre None. Sortir la carte micro-SD et la connecter à votre PC.
- Ouvrir l'image avec le logiciel `CamReport`. On obtient une image similaire à la Fig. I.1. Tracer une ligne sur une des tiges (Relevé → Ligne). Sur la ligne, faire Clic droit → Enregistrer les températures au format CSV.
- Nous avons besoin d'une échelle sur l'image pour convertir les pixels en distance. Pour cela, une barre épaisse de hauteur connue H a été placée parallèlement aux tiges. Tracer une ligne sur la toute la longueur de cette barre (Relevé → Ligne), puis tracer le graphe de distribution de température (Relevé → Graphe de distribution). Compter le nombre total de pixels N, puis calculer la taille $p = \frac{H}{N}$ d'un pixel.

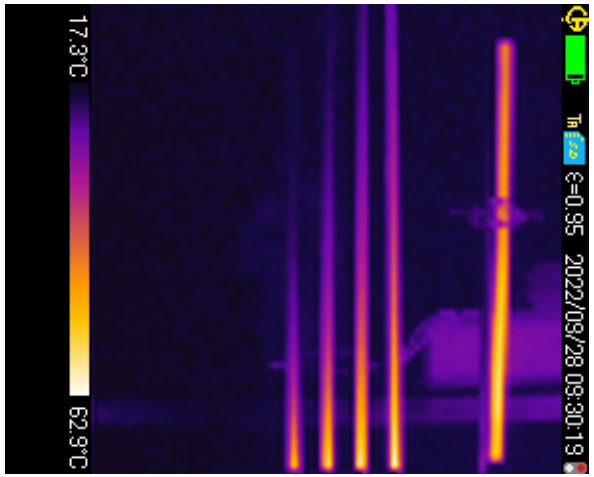

FIGURE I.1 – Image infrarouge des quatre tiges métalliques (de gauche à droite : acier, laiton, aluminium, cuivre). Le barreau tout à droite est de hauteur H connue et sert d'étalon de longueur.

- Ouvrir le fichier CSV et copier la colonne contenant les températures. Ouvrir le logiciel `Regressi` et faites Nouveau → Presse-papier. Définir la variable température T, d'unité °C. Créer ensuite la variable position $x = p \times i$ en cm dans Grandeur → Tableau → Ajouter → Fonction.
- Dans l'onglet Grandeur → Tableau, cliquer sur la colonne indiquant la température T. Ajouter une incertitude-type sur T (justifier la valeur choisie), puis l'afficher dans le tableau en cliquant sur Incertitudes.
- Tracer le profil de température $T(x)$ (Graphe → Coordonnées). On obtient un profil similaire à la Fig. I.2. Modéliser le profil par la fonction exponentielle de l'Éq. (I.2), en prenant pour T_a la température de l'air mesurée et pour T_0 la température du premier pixel en $x = 0$. En déduire δ avec son incertitude-type.
- Refaire tout ce travail pour les tiges faites d'un autre matériau.

Il nous reste à comparer les valeurs expérimentales de δ aux valeurs attendues. Le problème est que le coefficient conducto-convectif h n'est pas bien

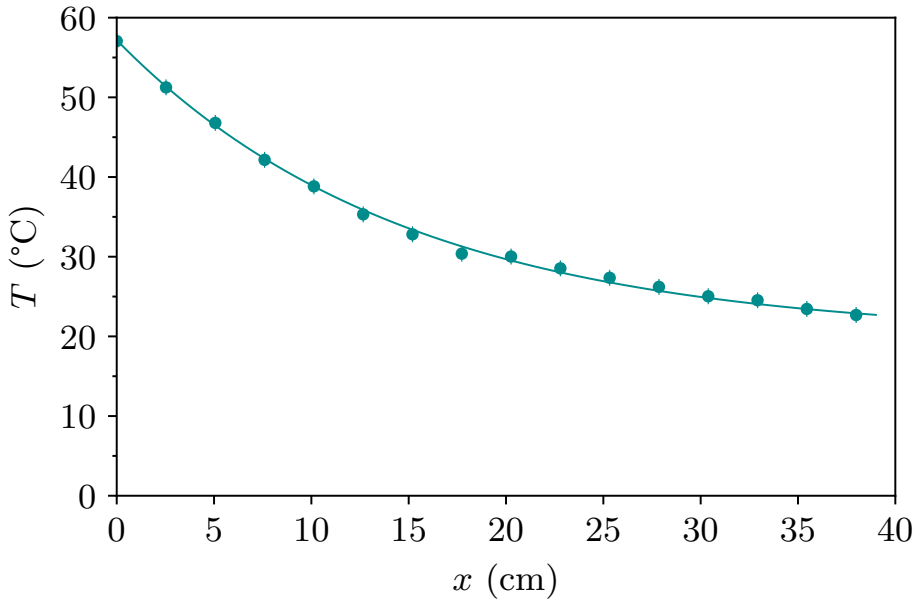

FIGURE I.2 – Profil de température mesuré sur l'aluminium. Une régression exponentielle donne $T(x) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-x/\delta}$ avec $\delta = (14{,}0 \pm 0{,}2)\,\mathrm{cm}$, où la température de l'air a été mesurée à $T_a = 19\,°\mathrm{C}$.

connu. On suppose alors qu'une des conductivités thermiques est connue, par exemple celle du cuivre λ_{Cu}, et on détermine les autres conductivités thermiques à partir des valeurs mesurées de δ.

- Montrer que pour un matériau de conductivité thermique λ et de distance caractéristique δ, on a $\lambda = \lambda_{\mathrm{Cu}} \left(\frac{\delta}{\delta_{\mathrm{Cu}}}\right)^2$. Ce rapport est indépendant de h, qu'il n'est donc pas nécessaire de connaître ! En utilisant la valeur tabulée de λ_{Cu} et les valeurs mesurées de δ et δ_{Cu}, calculer la conductivité thermique λ du matériau choisi. Comparer à la valeur tabulée.

II – Freinage inductif d'un aimant

On reproduit expérimentalement le problème de la chute d'un aimant dans un tube conducteur étudié en TD.

II.1 – Étude théorique qualitative

La Fig. II.1 schématise le principe de l'expérience. On lâche un aimant sans vitesse initiale dans un tube en cuivre de longueur $L \simeq 50\,\mathrm{cm}$.

- Mesurer le temps de chute T de l'aimant avec un chronomètre. Comparer au temps de chute libre de l'aimant T_{lib}, c'est-à-dire au temps de chute de l'aimant s'il n'était soumis qu'à son poids. Conclure à l'existence d'une force de freinage qui s'ajoute au poids.

> Le temps de chute mesuré est en général bien supérieur à la seconde, alors que pour une chute libre on aurait $T_{\mathrm{lib}} = \sqrt{2L/g} \simeq 0{,}3\,\mathrm{s}$ (avec g l'accélération de la pesanteur). Ni les frottements solides secs contre la paroi interne du tube, ni les frottements fluides de l'air ne peuvent expliquer cet écart, car il serait presque identique dans un tube non conducteur de même rayon, pour lequel le temps de chute est cohérent avec une chute libre. Du reste, on observe que le mouvement n'est pas uniformément accéléré. L'aimant atteint une vitesse limite dès les premiers instants de sa chute : la force de freinage magnétique que le tube conducteur exerce sur l'aimant compense son poids.

II.2 – Étude théorique quantitative

Nous avons motré en TD que dans l'hypothèse d'un tube de faible épaisseur et dans l'hypothèse d'un champ magnétique dipolaire, la force de freinage magnétique est de la forme

$$\vec{F} = -\alpha\,\vec{v}, \qquad \alpha = \frac{45\mu_0^2\sigma w\mathcal{M}^2}{64D^4}.$$

On a définit σ la conductivité électrique, w l'épaisseur de la paroi du tube, $\mathcal{M}$ le moment magnétique de l'aimant, et D le diamètre interne du tube.

- En appliquant le PFD à l'aimant dans le référentiel galiléen du laboratoire, et en supposant que l'aimant ne frotte pas contre le tube, montrer

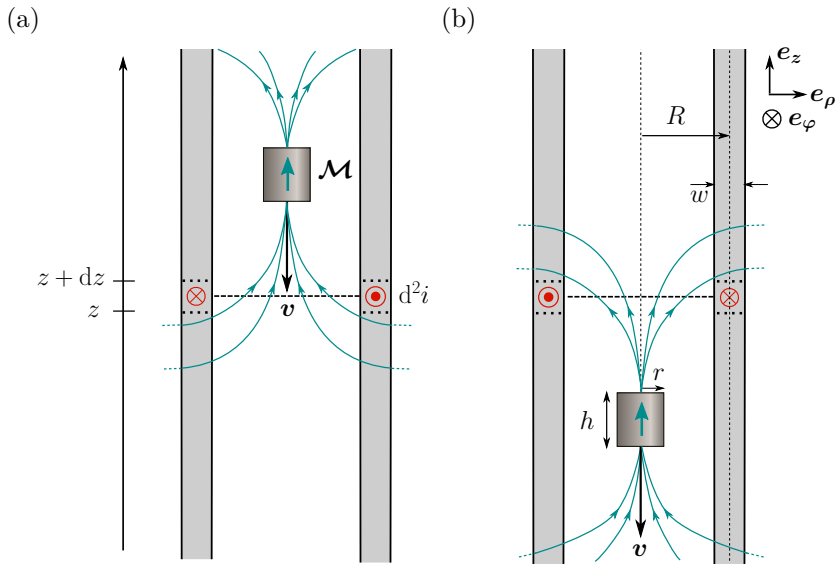

FIGURE II.1 – Un aimant de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$, orienté vers le haut, chute à la vitesse $\vec{v}$ dans un tube conducteur. (a) L'aimant s'approche de l'anneau. (b) L'aimant s'élèoigne de l'anneau.

que l'aimant atteint une vitesse limite v_{lim} d'expression

$$v_{\text{lim}} = \frac{mg}{\alpha},$$

en un temps τ dont on déterminera l'expression. Quelle est l'ordre de grandeur attendu pour α, v_{lim} et τ ? On donne pour le cuivre pur, $\sigma_{\text{Cu}} = 5{,}96 \times 10^7\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$, et pour l'aluminium pur, $\sigma_{\text{Al}} = 3{,}77 \times 10^7\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$.

m$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$=mg - αv,dont la solution s'écrit $v(t) = v_{\text{lim}}(1-e^{-t/\tau})$. La vitesse limite vaut

$$v_{\text{lim}} = \frac{mg}{\alpha},$$

et s'atteint au bout d'un temps caractéristique $\tau = m/\alpha$. L'Éq. (II.2) est valable quelle que soit la géométrie du tube et de l'aimant, tant que le champ magnétique produit par les courants de Foucault est négligeable devant celui de l'aimant.

Nous pouvons estimer v_{lim} et τ à partir de l'Éq. (**??**), correspondant au modèle dipolaire. Pour un aimant de moment magnétique $\mathcal{M} \simeq 0{,}7\,\text{A}\cdot\text{m}^2$ et de masse $m \simeq 6\,\text{g}$, chutant dans un tube en cuivre de hauteur $L = 50\,\text{cm}$, de rayon $R \simeq 0{,}6\,\text{cm}$ et de conductivité $\sigma \simeq 6 \times 10^7\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$, on trouve $v_{\text{lim}} \simeq 3\,\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$ et $\tau \simeq 4\,\text{ms}$. Cette valeur de la vitesse limite est cohérente avec le temps de chute $T_{\text{lib}} = L/v_{\text{lim}} \simeq 17\,\text{s}$ observé pour un lâcher sans vitesse initiale. Le régime transitoire est extrêmement bref et n'est pas observable dans notre expérience. En réalité, la durée τ du régime transitoire est légèrement plus élevée suite aux effets de bord à l'entrée du tube, mais reste du même ordre de grandeur.

II.3 – Étude expérimentale

Nous proposons de disposer une série de bobines autour du tube pour repérer le passage de l'aimant à des positions données, comme illustré sur la Fig. II.3. Nous commençons par étudier le signal électrique aux bornes d'une seule bobine.

- On suppose qu'un aimant passe à hauteur de la bobine à l'instant $t = 0$. Représenter l'allure attendu du flux magnétique $\Phi(t)$ et de la force électromotrice $e(t)$ pour des temps négatifs et positifs. Expliquer quelle loi physique entre en jeu. Réaliser l'expérience en laissant tombant l'aimant à travers une bobine reliée à un oscilloscope, et comparer qualitativement la courbe mesurée de $e(t)$ à celle attendue.

Induction.

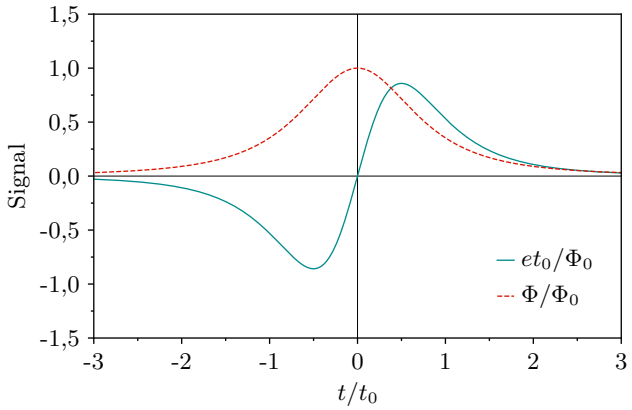

FIGURE II.2 – Courbes théoriques de f.é.m. e aux bornes de la sonde (ligne continue bleue) et de flux magnétique $\Phi = -\int_{-\infty}^{t} e(t')\mathrm{d}t'$ (ligne tiretée rouge) en fonction du temps t, pour un aimant dipolaire de moment magnétique $\mathcal{M}$ chutant à vitesse constante v. Les grandeurs sont adimensionnées, avec $t_0 = r_0/v$ et $\Phi_0 = \mu_0 N\mathcal{M}/2r_0$, où N est le nombre de spires de la sonde, de rayon r_0.

- Sur `LatisPro`, acquérir le signal $e(t)$. On justifiera le choix des paramètres d'acquisition (calibre, durée, période d'échantillonnage). Comparer qualitativement à la courbe attendue.
- On souhaite ensuite calculer le flux magnétique $\Phi(t)$ par intégration du signal $e(t)$. Pour cela, retirer la valeur moyenne du signal d'acquisition en calculant Y=Moy(V1) puis V2=V1-Y dans la feuille de calcul. Calculer l'intégrale de $V2$ dans l'onglet traitement → calcul spécifique. Comparer qualitativement la courbe obtenue à celle attendue.
- Déterminer la valeur maximale du flux magnétique Φ_0 à partir de la courbe expérimentale. Justifier que l'expression suivante du flux magnétique maximal par analyse dimensionnelle, $\Phi_0 \simeq \frac{\mu_0 N\mathcal{M}}{d}$, où d désigne le diamètre moyen de la bobine et $N \sim 200$ son nombre de spires. En déduire l'ordre de grandeur du moment magnétique $\mathcal{M}$, et comparer à la valeur attendue $\mathcal{M} = 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$.

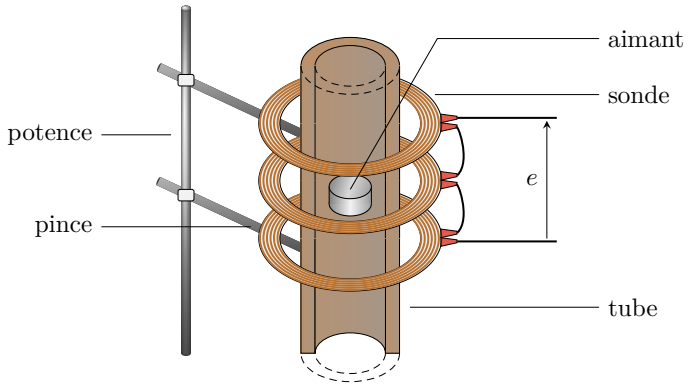

FIGURE II.3 – Schéma du dispositif expérimental. Un aimant cylindrique tombe dans un tube conducteur creux, entouré d'un ensemble de fluxmètres connectés en série. La f.é.m. e s'annule à chaque passage de l'aimant dans le plan d'une sonde, ce qui permet de repérer son altitude à plusieurs instants.

On trouve $\Phi_0 = 1 \times 10^{-2}\,\mathrm{V{\cdot}s} = 1 \times 10^{-2}\,\mathrm{W} = 1 \times 10^{-2}\,\mathrm{T{\cdot}m^2}$. On en déduit avec $d \sim 30\,\mathrm{mm}$.

$$\mathcal{M} \sim \frac{\Phi_0 d}{\mu_0 N} \sim 1\,\mathrm{A{\cdot}m^2}.$$

On dispose plusieurs bobines le long du tube conducteur, maintenu verticalement par des pinces. Ces bobines sont toutes branchées en série et les bornes de cette association sont reliées à un oscilloscope.

- Lâcher l'aimant sans vitesse initiale à travers le tube conducteur. Interpréter le signal visible à l'oscilloscope ou sur une carte d'aquisition. On justifiera le choix des paramètres d'acquisition. Que se passe-t-il si les bobines sont très proches les unes des autres ?

Le dispositif expérimental est représenté sur la Fig. II.3. Nous utilisons un aimant cylindrique de composition $Nd_2Fe_{14}B$, aimanté dans la direction de son axe de symétrie, de moment magnétique $\mathcal{M} = 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$.

- Mesurer la masse m de l'aimant, l'épaisseur w de la paroi du tube, et le diamètre interne D du tube. Expliquer à chaque fois le protocole adopté.

- Mesurer les positions z_i des bobines selon un axe vertical. Lancer l'acquisition, puis lâcher l'aimant dans l'axe du tube sans vitesse initiale.
- Pour chaque acquisition, mesurer sur le signal enregistré les instants t_i de passage de l'aimant à hauteur de chaque bobine. Effectuer une régression affine de z en fonction de t, et montrer que l'aimant a atteint une vitesse limite. En déduire que la force de freinage inductif est bien proportionnelle à la vitesse, et donc de la forme $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$.

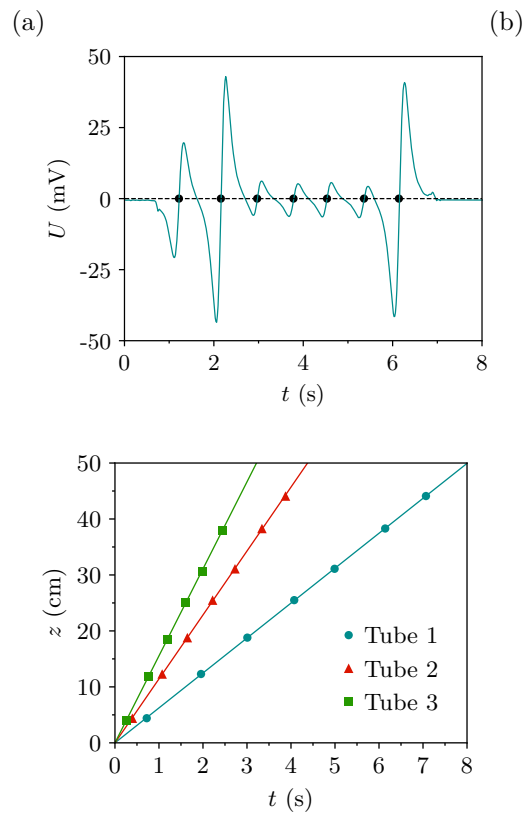

FIGURE II.4 – (a) Acquisition de la tension aux bornes de sept sondes branchées en série (ligne continue bleue). Les zéros ascendants du graphe (disques noirs) marquent le passage de l'aimant dans le plan de chaque sonde. Chaque f.é.m. a une amplitude différente car les sondes n'ont pas le même nombre de spires. (b) Distance de chute z par rapport au haut du tube en fonction du temps t pour les trois tubes étudiés, et ajustements affines associés. Les résultats sont donnés dans le Tab. **??**.

On se propose enfin de déduire la valeur de la conductivité électrique σ à partir des mesurer ci-dessus.

- À partir de la régression précédente, déterminer la vitesse limite de chute

v_{lim}, avec incertitudes.

On trouve par exemple les résultats suivants.

- En déduire la conductivité électrique σ du matériau constituant le tube. Comparer à la valeur attendue pour le cuivre pur, $\sigma_{\text{Cu}} = 5{,}96 \times 10^7\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$, ou de l'aluminium pur, $\sigma_{\text{Al}} = 3{,}77 \times 10^7\,\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$.